Händler TrackSamples

Nicol Danna Ximena Cifuentes Zabala

13572324939

Santiago Castañeda Garcia

13572326957

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2025

Händler TrackSamples

Nicol Danna Ximena Cifuentes Zabala

Santiago Castañeda Garcia

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Tecnologo en construcción de software

Director (a):

Ingeniero Luis Fernando Perez Ruales

Codirector (a):

Línea de Investigación:

Desarrollo de Software

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2025

Contenidos

Lista De Tablas **3**
Resumen **4**
Abstract **5**
Introducción **6**
1. Planteamiento Problema **7**
1.1 Descripción Del Problema 7
1.2 Formulación Problema 9
1.3 Justificación 10
1.4 Objetivos 12
1.4.1 Objetivo General 12
1.4.2 Objetivos Específicos 12
1.5 Alcances 13
1.6 Limitaciones 17
2. Marco de referencia **19**
2.1 Marco Teórico 19
2.1.1 Definiciones Técnicas 22
2.2 Estado Del Arte 23
2.2.1 Investigación o Software 24
2.3 Marco legal 27
3. Metodología **31**
4. Cronograma **38**
5. Costos **41**
6. Referencias Bibliográficas **43**

Lista De Tablas

Tabla 1 Cuadro comparativo de las funcionalidades
Tabla 2 Roles
Tabla 3 sprint actividades
Tabla 4 Cronograma
Tabla 5 costo Recursos Humano
Tabla 6 Costo recurso tecnológico

Resumen

El presente trabajo propone el diseño y desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión de inventario de muestras en **Handler S.A.S.**, empresa dedicada a la distribución de materias primas para las industrias farmacéutica, cosmética e industrial. La solución centraliza información crítica por referencia (número de lote, proveedor, cantidad, composición y condiciones de almacenamiento) y la asocia a una ubicación física precisa dentro del almacén. El sistema permitirá localizar muestras en pocos pasos, generar e imprimir etiquetas de alistamiento y Certificados de Análisis (COA), registrar movimientos y aplicar reglas de compatibilidad química que prevengan almacenamientos riesgosos. El proyecto se implementará para un único usuario responsable de las muestras, con importación inicial desde plantilla Excel, control de auditoría y exportación de reportes. Se espera reducir tiempos de localización, disminuir errores en alistamiento y mejorar la continuidad operativa frente a la dependencia de una sola persona.

Palabras clave: Gestión de inventario, trazabilidad de muestras, compatibilidad química, desarrollo de software, continuidad operativa.

Abstract

This work proposes the design and development of a desktop app for inventory management at **Handler S.A.S.** Company dedicated to the distribution of raw materials for pharmaceutical, cosmetic and industrial sectors. The proposed solution centralizes critical information by references (Batch number, supplier, quantity, composition and storage conditions) and associated with a precise in few steps, generate and print picking labels and certificates of analysis (CoA), record movements and apply chemical compatibility rules to prevent unsafe storage practices. The project will be implemented for single user responsible for managing the samples, including initial data import from an Excel template, audit control and report export functions. It is expected to reduce sample location times, minimize labeling and handling errors and improve operational continuity by reducing dependence on a single person.

Keywords: Inventory management, sample tracking, chemical compatibility, software development, operational continuity.

Introducción

Handler S.A.S., empresa líder en la distribución de materias primas para las industrias farmacéutica, cosmética e industrial con más de veinte años de experiencia

Este proyecto de grado presenta el desarrollo de Händler TrackSamples, una aplicación de escritorio local diseñada específicamente para optimizar la gestión digital de inventarios de muestras dentro de la organización. La solución propuesta busca complementar el sistema SAP-ERP existente, proporcionando una herramienta especializada que centralice los registros de muestras, facilite su localización física y garantice la continuidad operativa independientemente del personal a cargo.

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema de gestión digital que permita controlar de manera precisa y segura el inventario de muestras, mientras que los objetivos específicos incluyen la implementación de módulos para registro de información, control de ubicaciones físicas, generación de documentación automatizada y alertas de compatibilidad química. La metodología empleada seguirá un enfoque de desarrollo ágil utilizando SCRUM, garantizando entregas incrementales y retroalimentación continua.

Los resultados esperados incluyen la reducción significativa de tiempos de búsqueda, minimización de errores en procesos de etiquetado, mejora en la seguridad del almacenamiento y estandarización de la documentación.

1. Planteamiento Problema

1.1 Descripción Del Problema

En HANDLER SAS la gestión y localización de las muestras se realiza de forma manual y altamente centralizada en un único responsable del área de recepción. Este responsable posee el conocimiento tácito sobre la ubicación física de las muestras en las tres líneas de producto línea cosmética, línea industria y línea farma, cada una con estanterías específicas (línea cosmética: 5 estantes; línea industria: 3 estantes; línea farma: 6 estantes) y divisiones internas que varían según la línea. Esta concentración del conocimiento genera un único punto de falla operativo: la falta, indisponibilidad o error humano del responsable dificulta el acceso rápido y confiable a las muestras por parte del resto del personal.

El proceso actual de alistamiento combina varias tareas manuales y herramientas dispersas. La documentación asociada se extrae desde SAP, mientras que los rótulos se generan manualmente en plantillas en Excel; las etiquetas incluyen únicamente nombre de producto, lote, cantidad y proveedor, y se imprimen desde una impresora de oficina en el puesto de recepción. Gracias al conocimiento del responsable, localizar una muestra toma aproximadamente cinco minutos, pero este tiempo depende enteramente de la memoria individual y no de un inventario estandarizado.

Los certificados de análisis (CoA) están digitalizados en formato PDF y almacenados en un servidor local organizado por proveedor, producto, lote; sin embargo, su consulta exige

búsquedas manuales en carpetas y depende del acceso y la familiaridad del personal con la estructura de archivos. Adicionalmente, la empresa realiza semanalmente entre 30 y 50 alistamientos de muestras, con un promedio de 15 a 20 etiquetas impresas por alistamiento, lo que convierte las tareas repetitivas en un esfuerzo operativo significativo.

Aunque HANDLER SAS mantiene una matriz de compatibilidad (Sistema Globalmente Armonizado) y riesgos dentro de su Sistema Integral de Gestión (SIG), la aplicación práctica de esas reglas en la bodega de muestras es mayoritariamente empírica y dependiente del responsable de recepción. Esto incrementa la probabilidad de errores de almacenamiento y de exposición a riesgos. De hecho, se ha registrado al menos un incidente en el que una muestra de la línea "industria" presentó una filtración que manchó la vestimenta del responsable; el evento evidenció la posibilidad de exposición accidental y el daño material asociado.

En consecuencia, existe la necesidad de un inventario paralelo, accesible y estandarizado que centralice ubicaciones por referencia, automatice la consulta e impresión de certificados de análisis y etiquetas, aplique las reglas de compatibilidad del SIG y reduzca la dependencia de conocimiento individual. La solución propuesta se plantea como un piloto paralelo a SAP, sin intervención en procesos financieros o legales, con el propósito de optimizar el alistamiento de muestras y mitigar los riesgos operativos actuales.

1.2 Formulación Problema

La empresa Händler S.A.S. tiene una gestión de muestras de materias primas altamente centralizada en un solo colaborador, quien concentra todo el conocimiento sobre la ubicación y manipulación de los productos. Este modelo genera una dependencia crítica, pues cualquier ausencia o error humano afecta la continuidad del proceso, incrementa los tiempos de búsqueda y compromete la eficiencia operativa.

Actualmente, la localización y alistamiento de muestras se realizan mediante procedimientos manuales y herramientas dispersas: la información se consulta desde SAP, las etiquetas se elaboran en Excel y los certificados de análisis (CoA) se buscan manualmente en carpetas del servidor. Este método, además de consumir tiempo, carece de un sistema estandarizado de trazabilidad y control documental.

La falta de un registro centralizado también limita la aplicación efectiva de la matriz de compatibilidad química del Sistema Integral de Gestión (SIG), incrementando los riesgos de almacenamiento inadecuado y exposición a materiales potencialmente incompatibles. Estos factores evidencian la necesidad de automatizar y digitalizar el proceso para garantizar continuidad, seguridad y eficiencia. Por tal motivo,surge la siguiente pregunta:

¿Cómo implementar un software local que permita a Händler S.A.S. gestionar de manera eficiente, segura y estandarizada las muestras de materias primas, reduciendo la dependencia de una sola persona?

1.3 Justificación

Handler S.A.S. maneja un volumen importante de referencias y lotes, y la gestión de las muestras está actualmente concentrada en una sola persona. Esta situación genera un riesgo operativo por dependencia del conocimiento individual y demora en los procesos cuando se presenta una ausencia. El desarrollo de una aplicación de escritorio que centralice la información por referencia, permitirá la búsqueda automática de Certificados de Análisis (CoA) y facilite la generación de etiquetas desde la misma interfaz, esto contribuye a reducir significativamente los riesgos. La herramienta propuesta actúa como inventario paralelo a SAP, aportando trazabilidad detallada por lote y facilitando la continuidad operativa en caso de rotación o ausencia del responsable.

Los procesos actuales implican búsquedas manuales en carpetas del servidor y la digitación de datos en plantillas Excel, actividades que consumen tiempo y son proclives a errores humanos (nombre de producto, lote, cantidades). Automatizar la localización de CoA y unificar la impresión de etiquetas minimizará las tareas repetitivas, disminuirá la tasa de errores de digitación y acortará el tiempo de alistamiento, lo que se traducirá en ahorros de horas operativas y en menor necesidad de reprocesos.

Aunque la empresa dispone de una matriz de compatibilidad química, en la práctica el almacenamiento se organiza alfabéticamente sin respetar dichas reglas. El módulo de verificación de compatibilidad incorporado en la aplicación permitirá aplicar las normas

existentes antes de asignar ubicaciones, reduciendo riesgos para el personal y para la operación logística.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, el proyecto constituye un caso aplicado de diseño de modelos de datos, integración por exportación desde SAP, automatización de búsquedas en servidores y control documental por lote. El trabajo incluye el diseño, la implementación y la validación mediante un piloto de tres meses, la cual permitirá evaluar indicadores concretos (tiempo de localización, tiempo de alistamiento, errores en etiquetas y detección de incompatibilidades).

Con la implementación del piloto se espera mejorar la trazabilidad, reducir tiempos operativos y errores, y aumentar la seguridad en la bodega de muestras. Además, el sistema entregará documentación técnica y operativa (manual de usuario, plantilla de importación y plan de pruebas) que facilitarán una posible ampliación a otros procesos o a un despliegue más amplio en la compañía.

Por el contrario, si el aplicativo no se desarrolla, Händler S.A.S. continuará dependiendo de procesos manuales y de una sola persona, manteniendo un alto riesgo de pérdida de información, retrasos en la entrega de muestras y posibles incidentes químicos por almacenamiento inadecuado. Esto podría traducirse en ineficiencia operativa, reprocesos constantes y vulnerabilidad frente a contingencias laborales, afectando la productividad y la confiabilidad del sistema logístico interno.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar un software de escritorio local para la gestión y localización de muestras en Händler S.A.S., que centralice la información, automatice la consulta de certificados de análisis (CoA) y la impresión de etiquetas, aplique las reglas de compatibilidad del Sistema Integral de Gestión (SIG) y mejore la trazabilidad, reduciendo la dependencia del conocimiento individual y los errores humanos.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de usuario único el cual registre la información de cada muestra (referencia, lote, proveedor, cantidad y condiciones de almacenamiento).
- Integrar funcionalidades de búsqueda y localización de muestras dentro del sistema, asociando cada producto con su ubicación física exacta.
- Desarrollar un sistema de documentación automatizada que permita la generación de certificados de análisis (CoA) y etiquetas de identificación, incorporando una ventana emergente que, al seleccionar un lote, ofrezca la opción de previsualizar o imprimir el CoA en formato PDF y generar las etiquetas de alistamiento requeridas.
- Incorporar un apartado de compatibilidad química la cual alerte al usuario sobre restricciones de almacenamiento de productos en un mismo espacio.

1.5 Alcances

Este proyecto cubre el desarrollo, despliegue y validación de un sistema de gestión y localización de muestras para HANDLER SAS, con operación limitada al puesto de recepción y a un único usuario (responsable de recepción). La solución funcionará estrictamente en paralelo a SAP y no realizará movimientos financieros ni cambios en registros legales.

Funcionalidades incluidas

- Catálogo digital de referencias y lotes:

  Este es el eje central de Händler TrackSamples, ya que concentra toda la información relacionada con las muestras de materias primas gestionadas por la empresa. Este apartado permite registrar datos esenciales como código o referencia, descripción técnica, composición, proveedor, número de lote. Así como la ruta directa al Certificado de Análisis (CoA) en formato PDF almacenado en el servidor local. Con esta estructura se elimina la dispersión de datos en hojas de cálculo y documentos aislados, garantizando una fuente única y confiable de información que optimiza la trazabilidad y permite realizar consultas precisas.

- Campos de ubicación:

  Cada muestra registrada en el sistema se asocia con su ubicación física exacta dentro de la bodega mediante tres campos principales: estante, nivel y posición. Esta información no solo se muestra en formato de lista, sino también en un esquema gráfico simplificado que representa el mapa de estantería, lo que permite al usuario visualizar rápidamente la distribución de las muestras según las

líneas cosmética, industrial y farma. Gracias a esta función, se optimiza el tiempo de búsqueda y alistamiento, se mantiene el orden físico de los productos y se reducen los errores por confusión o ubicación incorrecta, fortaleciendo así el control logístico dentro del área de recepción.

- Búsqueda rápida y filtros básicos:

  El sistema cuenta con un módulo de búsqueda que permite localizar de forma eficaz una muestra específica mediante diversos criterios de consulta como referencia, lote o proveedor, complementados con filtros por línea de producto y cantidad disponible devolviendo resultados en tiempo real y priorizando la usabilidad. Gracias a esta funcionalidad, el responsable del área puede obtener información precisa sin recurrir a registros manuales o carpetas, reduciendo los tiempos de gestión y mejorando la eficiencia general del proceso operativo.

- Ficha de lote con acceso directo al certificado de análisis:

  Cada lote registrado cuenta con una ficha individual que centraliza toda la información técnica y operativa asociada. Desde esta vista, el usuario puede consultar datos clave como el estado del lote, así como acceder directamente al CoA en formato PDF. Además, la ficha ofrece botones de acción rápida para imprimir etiquetas o visualizar el certificado sin abandonar la interfaz principal. Esta integración de funciones reduce pasos innecesarios, evita errores por manipulación de archivos externos y mejora la trazabilidad documental dentro del flujo de trabajo del área de recepción.

- Ventana emergente al seleccionar lote que ofrece imprimir el CoA o generar la cantidad de etiquetas requerida:

  Para agilizar la interacción del usuario, el sistema incorpora una ventana emergente. Esta ventana ofrece tres acciones principales: previsualizar o imprimir el CoA, generar las etiquetas de alistamiento en la cantidad requerida y registrar el movimiento asociado al lote. Su diseño busca simplificar la operación y estandarizando el formato de salida de la documentación. Gracias a esta funcionalidad, se mejora significativamente la productividad del responsable del área y se garantiza la consistencia de los documentos generados.

- Módulo de verificación de compatibilidades químicas:

  Implementar el módulo de compatibilidad química para reforzar la seguridad en el almacenamiento de muestras. Este componente consulta automáticamente la matriz de compatibilidades del Sistema Integral de Gestión (SIG) de la empresa y válida, antes de registrar o reubicar un producto, si el material puede almacenarse junto a los demás del estante. En caso de detectar incompatibilidades, el sistema emite alertas evitando riesgos de reacciones químicas no deseadas o exposición accidental. De esta manera, el módulo traduce las políticas de seguridad del SIG en un proceso digital verificable, alineado con los estándares de calidad y prevención industrial.

- Capacitación para el responsable de recepción.

  Como parte de la implementación del proyecto, al responsable del área de recepción se le hará una capacitación en el uso de todas las funcionalidades del

sistema, incluyendo registro de muestras, búsqueda, impresión de documentos y aplicación de la matriz de compatibilidad. Adicionalmente, se entregará un manual de usuario con guías detalladas y capturas de pantalla, Esta documentación garantiza la sostenibilidad del sistema, facilita su futura actualización y asegura que el conocimiento adquirido no dependa de una sola persona, fortaleciendo la continuidad operativa del proceso.

- Interfaz de usuario: pantallas para búsqueda, ficha de referencia y lote, modal de acciones (imprimir etiqueta, abrir COA, registrar movimiento):

  La interfaz de usuario ha sido diseñada para ser intuitiva y accesible para el personal del área de recepción, presentando pantallas claras y coherentes que facilitan las tareas diarias y el correcto uso del sistema.

Entregables

- Aplicación de escritorio funcional desplegada en entorno local
- Manual de usuario y guía de procedimientos para el puesto de recepción
- Plantilla de etiquetas y ejemplo de impresión
- Base de datos inicial cargada con el catálogo provisto (plantilla excel)

1.6 Limitaciones

1. El sistema se probará y validará con un único usuario responsable de las muestras. Por tanto, no se evaluarán escenarios multiusuario, control de concurrencia ni gestión de roles. Esto limita la capacidad de probar mecanismos de seguridad
2. No se implementará conexión en tiempo real ni APIs de integración en esta fase, lo que limita la actualización inmediata
3. La automatización de la búsqueda y apertura de Certificados de Análisis se apoya en la existencia de una estructura de carpetas consistente (Proveedor, Producto, Lote)
4. Se requiere una actividad de inventario físico para validar la correspondencia entre registros digitales y ubicaciones reales. La ausencia de este inventario previo puede impactar la exactitud inicial de los datos importados y la medición de la línea base
5. Se utilizará la impresora local existente, no se incorpora hardware especializado de etiquetado.
6. La aplicación se entregará para equipos Windows y operación en la red local/intranet de la empresa. No se contempla soporte oficial para Linux ni hospedaje en nube pública en esta fase, lo que restringe la accesibilidad remota y la escalabilidad inmediata.
7. El sistema funcionará como inventario paralelo y de apoyo al alistamiento; no realizará ni registrará movimientos financieros, inventarios oficiales ni actualizará SAP. Por tanto, no se evaluará sincronía automática de entradas/salidas.
8. Aunque se prevé que el sistema soporte más de 1.000 referencias, no se realizarán pruebas de estrés o de rendimiento a gran escala dentro del alcance del trabajo de grado.

La capacidad y performance ante un inventario mucho mayor quedarán por evaluar en etapas posteriores.

9. El proyecto no incluye procesos financieros, logísticos ni de gestión de pedidos. Tampoco aborda gestión documental legal más allá del manejo de COA.
10. El módulo de compatibilidad implementará las reglas existentes en la matriz de la empresa y alertará al usuario; sin embargo, no se diseñarán mecanismos físicos de separación ni automatismos de reubicación automática. La efectividad dependerá de la disciplina operativa del usuario y de la precisión del inventario.
11. Se implementarán medidas básicas pero no se realizará una auditoría exhaustiva de seguridad ni un cumplimiento normativo completo (por ejemplo, políticas de protección de datos a nivel organizacional). La responsabilidad de aspectos legales o de privacidad quedará sujeta a políticas corporativas externas al proyecto.
12. La fiabilidad del inventario paralelo depende de la limpieza y consistencia de los datos exportados desde SAP y de la plantilla Excel. Errores y omisiones en los datos fuente afectarán directamente a la funcionalidad y métricas del piloto.

2. Marco de referencia

2.1 Marco Teórico

El proyecto Händler TrackSamples está fundamentado en principios teóricos y tecnológicos de la ingeniería de software, en la gestión de inventarios y lo relacionado con la automatización de procesos aplicándolos al contexto de una empresa distribuidora de materias primas. Este apartado busca sustentar las bases que orientan el diseño, construcción e implementación de la aplicación de escritorio propuesta para la gestión de muestras en Händler S.A.S.

En la actualidad, la gestión de inventarios es representada como uno de los pilares de la eficiencia operativa dentro de las organizaciones industriales. Según Heizer y Render (2020), la administración de inventarios constituye un proceso crítico que permite mantener el equilibrio entre la disponibilidad de materiales y los costos asociados a su almacenamiento.Aplicándolo en Händler S.A.S., la falta de un sistema especializado para el control de muestras ha generado dependencia de una única persona y ausencia de trazabilidad estandarizada, evidenciando la necesidad de implementar una herramienta digital que optimice el flujo de información.

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto se apoya en los fundamentos de la Ingeniería de Software, disciplina orientada al desarrollo de soluciones informáticas confiables, escalables y mantenibles (Pressman & Maxim, 2020). El software propuesto sigue el paradigma de la programación orientada a objetos (POO), que permite estructurar el sistema en

componentes modulares reutilizables, facilitando la mantenibilidad y expansión futura de la misma.

Para el proceso de desarrollo se seleccionó la metodología ágil Scrum, la cual promueve un enfoque iterativo e incremental con entregas de calidad parciales y retroalimentación continua del cliente permitiendo cambios mínimos los cuales no afecten a los costos y en gran manera el tiempo (Schwaber & Sutherland, 2020). Este enfoque se adapta perfectamente al entorno empresarial de Händler S.A.S., ya que permite validar durante el desarrollo del proyecto las funcionalidades con el usuario final el cual es el responsable de las muestras y realizar ajustes sin comprometer la estabilidad general del sistema.

En cuanto al manejo de datos, el sistema utilizará una base de datos relacional (MySQL) que permita almacenar información estructurada de cada muestra (referencia, lote, proveedor, cantidad y ubicación física), garantizando integridad y seguridad de los datos, de acuerdo con las necesidades operativas del área de recepción.

Por otro lado, la automatización documental constituye un eje esencial del proyecto. La generación e impresión de Certificados de Análisis (CoA) y etiquetas de identificación responde a los principios de estandarización y control de calidad establecidos en los sistemas integrales de gestión industrial (ISO 9001:2015) la cual la compañía cuenta con dicha certificación. La digitalización y automatización de estos procesos reduce los errores humanos, mejora la trazabilidad de la información y fortalece la continuidad operativa.

Otro componente teórico clave es el control de compatibilidad química, el cual se sustenta en la gestión de riesgos químicos y en la normativa de seguridad industrial (OSHA, 2022). Este módulo busca evitar el almacenamiento conjunto de sustancias incompatibles, apoyándose en la matriz de compatibilidad de Händler S.A.S. y en criterios de seguridad definidos por organismos internacionales. Su implementación garantiza no solo la integridad del inventario, sino también la seguridad del personal y de las instalaciones.

Finalmente, la propuesta se enmarca dentro del paradigma de la transformación digital en las empresas medianas, donde la incorporación de soluciones tecnológicas locales mejora la productividad y la toma de decisiones. Según (Gartner, 2024), los sistemas de información internos fortalecen la trazabilidad y reducen la dependencia del conocimiento tácito individual, factores críticos en la sostenibilidad operativa.

En conclusión, este marco teórico establece los fundamentos del proyecto Händler TrackSamples donde se muestra y evidencia que es una combinación de fundamentos de ingeniería de software, gestión de inventarios, seguridad química y metodologías ágiles para ofrecer una solución tecnológica segura y alineada con las necesidades reales de la empresa.

2.1.1 Definiciones Técnicas

2.1.1.1 Sistema de Información: Conjunto de elementos tecnológicos, humanos y organizacionales que recopilan, procesan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones dentro de una empresa (Laudon & Laudon, 2022). Händler TrackSamples se concibe como un sistema de información interno de apoyo logístico y de control de muestras.

2.1.1.2 Aplicación de Escritorio: Software diseñado para ser ejecutado de manera local en el equipo del cliente, sin requerir conexión constante a internet. En este proyecto, la aplicación funcionará de forma independiente del sistema SAP, actuando como un módulo complementario especializado.

2.1.1.3 Bases de Datos Relacional: Estructura que organiza la información en tablas relacionadas entre sí, garantizando integridad, consistencia y eficiencia de los datos y en las consultas (Codd, 1970). Este modelo permitirá la trazabilidad de cada muestra por referencia, lote y ubicación.

2.1.1.4 Metodologia Agil (Scrum): Marco de trabajo colaborativo que promueve el desarrollo iterativo, la entrega continua de valor y la retroalimentación con el cliente. Su implementación mejora la flexibilidad del proyecto y la calidad final del producto (Schwaber & Sutherland, 2020).

2.1.1.5 Compatibilidad Química: Conjunto de reglas que determinan qué sustancias pueden almacenarse juntas sin generar reacciones peligrosas. El sistema incluirá validaciones automáticas basadas en la matriz de compatibilidad del SIG de Händler S.A.S. (OSHA, 2022).

2.1.1.6 Certificado de Analisis (CoA): Documento técnico emitido por el proveedor que certifica las propiedades químicas y físicas de una muestra. El software permitirá su consulta y descarga directa desde el servidor interno.

2.1.2 Definiciones No Técnicas

2.1.2.1 Gestión de muestras: Proceso logístico que involucra el registro, almacenamiento, etiquetado, seguimiento y control de las muestras de materias primas. Es esencial para mantener la trazabilidad y asegurar la calidad del proyecto.

2.1.2.2 Estandarización Documental: Estrategia la cual busca uniformar los formatos y contenidos de documentos dentro de una organización, con el fin de reducir errores y aumentar la eficiencia administrativa Al contar con él se busca evitar errores humanos, ahorrando tiempo operativo y continuidad operacional.

2.1.2.3 Transformación Digital: Proceso por el cual las empresas integran soluciones tecnológicas en sus operaciones para optimizar la productividad y la toma de decisiones en la misma (IDC, 2023). Es crucial esta transformación debido que aún se depende de procesos

manuales, reduciendo la dependencia de SAP, sin reemplazarlo o modificarlo, Optimizando así la comunicación interna mejorando la eficiencia y seguridad.

2.1.2.4 Trazabilidad: Capacidad de rastrear la historia, aplicación o localización de un producto mediante registros identificables (ISO 9001:2015) Primordial al momento de saber exactamente dónde está cada muestra,garantizando un mejor control y transparencia reduciendo el riesgo operativo.

2.2 Estado Del Arte

2.2.1 Desarrollo de Software

Diversas soluciones tecnológicas en el mercado se enfocan en la gestión de inventarios y trazabilidad, aunque la mayoría están orientadas a procesos de producción o logística de gran escala, pero carecen de herramientas específicas para la gestión de muestras de laboratorio o materias primas, lo cual genera la necesidad de sistemas complementarios locales y especializados.

2.2.1.1 SAP ERP

SAP (Systems, Applications and Products) es uno de los sistemas ERP más utilizados a nivel mundial. Su módulo de gestión de materiales (MM) permite registrar entradas, salidas y existencias de productos, integrando procesos de compra, logística y finanzas. Sin embargo, su estructura está dirigida principalmente a la producción y la logística de gran escala, por lo que no incluye herramientas especializadas para la gestión

de muestras de laboratorio o control químico, lo cual limita su aplicabilidad en entornos como el de Händler S.A.S. (SAP, 2024).

2.2.1.2 OdooERP

Odoo es un ERP de código abierto caracterizado por su modularidad y capacidad de personalización. Su módulo de inventario permite gestionar productos, lotes, transferencias y ubicaciones, además de integrar lectores de código de barras y reportes automáticos. A pesar de su flexibilidad, no contempla funciones específicas para el manejo de muestras químicas ni automatización de certificados de análisis, por lo que su implementación requeriría desarrollos adicionales para adaptarse a los requerimientos de seguridad y control del proyecto (Odoo, 2024).

2.2.1.3 Zoho Inventory

Zoho Inventory es una plataforma ERP basada en la nube orientada a la gestión de inventarios, pedidos y ventas. Permite controlar existencias, generar facturas y rastrear movimientos de productos en tiempo real. Su enfoque comercial y dependencia de conexión en línea la hacen más adecuada para entornos de distribución o comercio electrónico, no para procesos industriales locales que requieren control físico de muestras o validación química (Zoho Corporation, 2024).

2.2.1.4 LabTrack (2023)

El proyecto LabTrack fue desarrollado en el ámbito académico como un sistema para la gestión de inventarios químicos en laboratorios universitarios. Implementa

funciones de registro de ubicación, identificación por lote y alertas de vencimiento. No obstante, su alcance se limita a entornos educativos y no contempla procesos industriales reales ni integración con sistemas ERP corporativos. Pese a ello, sus conceptos de organización y trazabilidad sirvieron de referencia metodológica para el desarrollo del proyecto actual (Universidad Nacional de Colombia, 2023).

2.2.1.5 ChemStore (2024)

El sistema ChemStore es otro desarrollo académico enfocado en el control de reactivos y compatibilidad química en entornos de laboratorio. Incluye un módulo de ubicación de sustancias, reportes básicos y validación de compatibilidades. A pesar de sus avances, su alcance sigue siendo académico y no industrial, careciendo de funciones de integración con SAP u otros ERP, y sin contemplar automatización documental o generación de etiquetas (Universidad de los Andes, 2024).

2.2.1.6 Händler TrackSamples

En este sentido, el proyecto Händler TrackSamples retoma los aportes conceptuales y técnicos de estos desarrollos, adaptándose al contexto empresarial de una organización industrial. Su diseño se centra en la trazabilidad por lote, la estandarización documental, la automatización de certificados de análisis (CoA) y la implementación de un módulo de compatibilidad química, todo ello guiado por los requerimientos específicos del cliente y bajo un enfoque de desarrollo ágil.

Tabla 1 *Cuadro comparativo de las funcionalidades*

Sistema / Proyecto	Enfoque	Tipo de implementación	Fortalezas	Limitaciones	Aplicabilidad en Händler S.A.S.
SAP ERP	Industrial – Logístico	Comercial	Integración total de procesos empresariales	No gestiona muestras ni compatibilidades químicas	Baja, requiere sistema complementario
Odoo ERP	Empresarial – Modular	Código abierto / Local o nube	Flexible y personalizable	No incluye CoA ni control químico	Media, con adaptación
Zoho Inventory	Comercial – Distribución	Basado en la nube	Fácil de usar e integrable con otras apps	Requiere conexión permanente, sin control químico	Baja
LabTrack (2023)	Académico – Laboratorio	Local	Control básico de inventario químico	Sin integración ERP ni automatizació	Media
ChemStore (2024)	Académico – Laboratorio	Local	Compatibilidad química y registro de ubicación	Sin integración ni escalabilidad industrial	Media
Händler TrackSamples	Industrial – Laboratorio químico	Local	Trazabilidad, CoA, etiquetas, compatibilidad SIG	En etapa piloto	Alta

Fuente: Elaboración propia

2.3 Marco legal

El desarrollo del sistema Händler TrackSamples se ajusta al marco normativo colombiano vigente en materia de protección de datos, seguridad industrial y propiedad intelectual, incluyendo:

2.3.1 Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Habeas Data)

Esta ley dicta las disposiciones generales para la protección de datos personales.Su principal objetivo es garantizar el derecho constitucional que toda persona

tiene de conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, conforme al artículo 15 de la Constitución Política. (Ley 1581 de 2012 - Gestor Normativo, 2023).En el contexto de este proyecto esta ley asegura que la información que sea manejada va ser tratada de manera segura y conforme a los principios de confidencialidad y consentimiento informado.

2.3.2 Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información Pública

Esta ley regula el derecho de acceso a la información pública y define los procedimientos y excepciones para su ejercicio (Ley 12712 de 2014 - Gestor Normativo, 2022). En el contexto de Händler TrackSamples, esta norma es importante en la gestión documental y trazabilidad de la información técnica, garantizando que los datos almacenados sean manejados de manera transparente y accesible únicamente por usuarios autorizados, evitando su uso indebido o no controlado.

2.3.3 Ley 1266 de 2008 – Regulación del Manejo de Información Crediticia y de Bases de Datos

Esta ley regula la administración de datos contenidos en bases de datos, especialmente en aquellos relacionados con información financiera, crediticia y comercial. Para este proyecto refuerza las buenas prácticas en el manejo de bases de datos estructuradas y seguras, asegurando que el sistema cumpla con estándares de integridad, actualización y confidencialidad de la información almacenada.

2.3.4 Ley 1341 de 2009 – Promoción del Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Esta ley promueve el acceso, uso de las TIC con el fin de mejorar la productividad, la competitividad y la inclusión digital en colombia. (Ley 1341 de 2009 - MinTIC, 2024). Esencial en Händler TrackSamples para que por medio de esta normativa impulse la transición digital dentro de la empresa para optimizar los procesos de gestión, documentación y trazabilidad de muestras.

2.3.5 Decreto 1078 de 2015 – Compilación Normativa del Sector TIC

Este decreto unifica la regulación del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estableciendo lineamientos sobre seguridad digital, privacidad de la información y continuidad del servicio (Decreto 1078 de 2015 - Gestor Normativo, 2024).En el proyecto, se aplica al diseño del sistema para garantizar que el aplicativo cuente con mecanismos de seguridad, respaldo de datos y políticas de administración del riesgo operativo dentro del entorno local de Händler S.A.S.

2.3.6 Norma ISO 9001:2015 – Gestión de Calidad

Esta es una norma internacional la cual establece los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que asegure la estandarización de procesos y la mejora continua. En Händler TrackSamples, su aplicación respalda la estructura de la base de datos, la trazabilidad documental y la validación de la información, contribuyendo a la calidad y confiabilidad del sistema implementado.

2.3.7 OSHA 1910.1450 – Seguridad Química en Laboratorios

Esta normativa es emitida por la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), la cual define las prácticas seguras en el manejo de productos químicos en laboratorios. Su inclusión en el proyecto garantiza que el sistema incorpore criterios de compatibilidad química, etiquetado y almacenamiento seguro, reduciendo riesgos operativos y fortaleciendo la seguridad ocupacional dentro del área de recepción de muestras.

3. Metodología

Para el desarrollo del sistema se adopta un enfoque ágil inspirado en Scrum, adaptado a las condiciones prácticas del proyecto: operación por un único usuario (responsable de recepción) y despliegue local en el servidor de HANDLER S.A.S. Este marco permite entregas incrementales, retroalimentación temprana del usuario clave y correcciones rápidas sobre aspectos operativos (formatos de etiqueta, rutas de certificados, reglas de compatibilidad) sin grandes reprocesos. A continuación se detallan los métodos, fases, roles, técnicas de prueba y criterios de aceptación que guiarán el proyecto.

3.1 Enfoque metodológico

El proyecto sigue un enfoque de desarrollo e ingeniería aplicada con entrega iterativa de valor. Se trabaja con ciclos cortos (sprints) que contienen planificación, desarrollo, pruebas funcionales y una sesión de revisión con el responsable de recepción. Tras cada entrega se realiza una retrospectiva breve para ajustar prioridades y mejorar la colaboración entre el equipo técnico y el área operativa.

Principios clave:

- Entregas incrementales y validación continua con el Product Owner (representante de HANDLER S.A.S.).
- Prioridad a las funcionalidades críticas: catálogo de referencias y lotes, ficha de lote con acceso a CoA, ventana emergente para imprimir CoA/etiquetas, verificación de compatibilidades, generador de etiquetas.

- Despliegue y pruebas locales para operar con la estructura real de carpetas de certificados (PDF).
- Diseño modular para facilitar cambios futuros y mantenimiento.

3.2 Tipo de investigación

Desarrollo aplicado con evaluación experimental tipo estudio de caso (piloto en el puesto de recepción). Actividades principales:

- Construcción del artefacto (aplicación de escritorio/ejecutable).
- Evaluación operativa mediante pruebas controladas y piloto.
- Medición de impacto mediante indicadores pre/post despliegue.

3.3 Objetivos metodológicos

1. Entregar un prototipo operativo que permita registro, consulta y generación/impresión de COA y etiquetas desde el puesto de recepción.
2. Validar operativamente la verificación automática de compatibilidades según la matriz del SIG - SGA.
3. Reducir errores de etiquetado y mejorar tiempos de localización conforme a criterios de aceptación.
4. Garantizar trazabilidad mediante registros de transacciones y procedimientos de respaldo local.

3.4 Gestión del proyecto y roles (Scrum adaptado)

Tabla 2 *Roles*

Rol	Responsabilidades principales	Actividades concretas	Autoridad / decisiones	Participación en ceremonias	Entregables asociados

Product Owner Representante HANDLER S.A.S	Priorizar Product Backlog, validar criterios de aceptación, aprobar entregas.	Definir prioridades, aprobar historias, validar demos, aceptar piloto.	Aprobar alcance de sprint y criterios de aceptación.	Planning, Review/Demo, pruebas de aceptación de usuario.	Backlog priorizado, aceptación de entregables.
Usuario clave / Responsable de recepción	Proveer conocimiento operativo, validar usabilidad y aceptar features en entorno real.	Participar en workshops, ejecutar UAT, validar CoA/etiquetas y flujos.	Autorizar cambios operativos y formatos aceptables.	Review/Demo, UAT.	Feedback operativo, aceptación funcional.
Santiago Castañeda Lead técnico & DevOps	Diseño de arquitectura, implementación de la capa negocio, BD (MySQL), migraciones, empaquetado y despliegue.	Modelado BD, SQL, scripts de backup, configurar servidor local, empacar con PyInstaller, coordinar despliegues.	Decisiones técnicas de arquitectura y despliegue (con acuerdo del equipo).	Daily (o check-in), Planning, Review, Retrospective.	Esquema BD, migraciones, ejecutable, scripts de backup, actas de despliegue.
Danna Cfuentes UI, integración y QA & Trainer	Desarrollo de interfaz, integración con CoA/impresoras, generación de PDFs/etiquetas, pruebas / QA, documentación y capacitación.	Implementar UI, plantillas COA/etiqueta, pruebas con pytest, preparar manuales y sesiones de formación.	Decisiones sobre formatos de etiqueta y criterios de prueba (en coordinación con PO y Usuario clave).	Daily (o check-in), Planning, Review, Retrospective.	Mockups, módulos UI, plantillas PDF, reporte de pruebas, manuales y material de capacitación.
Aseguramiento de la Calidad (QA) Danna Cifuentes	Diseñar y ejecutar casos de prueba, documentar incidencias y validar correcciones.	Crear matriz de pruebas, ejecutar Pruebas de Aceptación de Usuario, registrar evidencias y seguimiento de bugs.	Puede bloquear entrega si falla criterio crítico Pruebas de Aceptación de Usuario.	Tests durante sprint, Pruebas de Aceptación de Usuario, Review.	Reportes de pruebas, lista de incidencias, evidencia de Pruebas de Aceptación de Usuario.
Coordinación / Scrum facilitation Santiago Castañeda	Facilitar ceremonias, seguimiento de impedimentos y comunicación con Product Owner.	Conducir planning, organizar reviews y retrospectivas, gestionar impedimentos.	Proponer mejoras de proceso y priorización operacional (no sustituye al PO).	Todas las ceremonias ágiles.	Agenda y actas de reuniones, tablero actualizado.
Soporte IT / Admin BD	Preparar infraestructura,	Configurar servidor local,	Autoridad sobre accesos y	Planning (infra), Deploy.	Scripts de backup, dump

Santiago Castañeda	gestionar MySQL, backups y restauraciones; coordinar impresoras.	programar backups, pruebas de restauración, instalar drivers.	despliegues en servidor (en coordinación con IT).		inicial, evidencia de restauración.
Documentador / Trainer Danna Cifuentes	Crear manuales, guías rápidas y material de capacitación; impartir la formación práctica.	Redactar el manual de usuario, guías de impresión, videos cortos y ejecutar sesiones.	Definir formato y alcance de la documentación del usuario.	Pilotaje (capacitaciones), Review.	Manuales, guías rápidas, videos, checklist de formación.
Tutor / Director de proyecto	Supervisión académica/ejecutiva y validación final del proyecto.	Revisar entregables finales, orientar alcance formal y aprobar informe final.	Aprobación institucional/defensa del proyecto.	Reviews clave y entrega final.	Informe final, aprobación académica.

3.5 Product Backlog prioritario

Funcionalidades críticas ordenadas por prioridad:

1. Catálogo de referencias y gestión de lotes.
2. Ficha de lote con acceso al CoA (apertura de PDF desde ruta real).
3. Ventana emergente para imprimir CoA y etiquetas (formato definido).
4. Búsqueda y localización rápida por referencia / lote / ubicación.
5. Registro de movimientos (entradas, salidas, traslados) con actualización de stock.
6. Verificación automática de compatibilidades (bloqueo/alerta).
7. Generador de etiquetas imprimible (PDF etiqueta).
8. Importador desde plantilla Excel y carga inicial del catálogo.
9. Reportes básicos e interfaces de administración.

3.6 Ciclos iterativos

Los sies pasos del proyecto serán ejecutados por Santiago Castañeda García y Nicol Danna Ximena Cifuentes Zabala. En cada una de estas etapas, se contribuirá con sus competencias y dedicación para conseguir un avance exitoso. A medida que se finalice cada fase, se avanzará de manera ordenada a la siguiente. Habrá un monitoreo semanal del avance de las tareas durante el proceso, además se asignarán actividades específicas y se revisará el progreso, cumpliendo con las normas de Scrum. Este enfoque ágil permitirá una gestión efectiva del proyecto.

Tabla 3 *sprint actividades*

Sprint	Duración	Objetivo principal	Actividades clave	Entregables	Criterios de aceptación
Sprint 1	2 semanas (Sem 1–2)	Iniciación + levantamiento y backlog	Workshop con PO/usuario clave; definir alcance, DoR/DoD; levantamiento detallado; backlog priorizado; accesos a servidor/plantillas.	Backlog priorizado, DoR/DoD, especificación de requisitos críticos, plan de sprints, accesos y datos de prueba.	PO aprueba backlog; DoR items listos; accesos/plantilla CoA disponibles.
Sprint 2	2 semanas (Sem 3–4)	Diseño técnico y prototipado	ERD final; diccionario de datos; arquitectura (capas); mockups UI y plantillas base CoA/etiqueta; definición de	ERD, documento de arquitectura, prototipos UI, plantillas COA/etiqueta, scripts migración inicial	ERD y mockups aprobados por PO/usuario; migraciones definidas; rutas CoA confirmadas.

			migraciones.	(Alembic).	
Sprint 3	2 semanas (Sem 5–6)	Núcleo de datos y catálogo	Implementar CRUD referencia, lote, ubicacion; búsquedas básicas; migraciones aplicadas; tests unitarios iniciales.	Módulo catálogo y lotes funcional, búsqueda básica, tests unitarios, migraciones ejecutables.	CRUD probado; búsquedas devuelven resultados; tests unitarios pasan.
Sprint 4	2 semanas (Sem 7–8)	Movimientos e inventario (transaccional)	Implementar movimiento, audit_log; transacciones ACID para entrada/salida/traslado; UI modal de movimiento; validaciones básicas (stock).	Módulo movimientos, audit_log poblado, UI modal, pruebas unitarias y casos de integración.	Movimientos consistentes (commit/rollback), audit_log registra cambios, UAT interna OK en casos críticos.
Sprint 5	2 semanas (Sem 9–10)	Documentos y reglas de seguridad	Generador COA/etiquetas (PDF), integración impresión básica, motor de compatibilidad química (evaluación y bloqueo/alerta).	Generador COA/etiqueta funcional, reglas de compatibilidad aplicadas, documento de formatos de impresión.	COA abre/impresion a, etiqueta cumple formato base, bloqueo/alerta para conflictos ALTO; tests de compatibilidad aprobados.
Sprint 6	2 semanas (Sem 11–12)	Integración, empaquetado y UAT final de dev	Integración final de módulos, CI básico (tests automatizados), empaquetado (PyInstaller),	Build instalable, pipeline CI simple (tests + build), manual de usuario, guías rápidas,	Build instalable probado en entorno de staging; todos los casos críticos UAT

			preparar build para despliegue, documentación, sesiones de UAT con usuario clave.	evidencia UAT.	pasan; PO valida despliegue a pilotaje.

3.7 Buenas prácticas de ingeniería

1. Diseño modular y desacoplado para facilitar cambios en formatos de etiqueta, plantillas y reglas.
2. Control de versiones con ramas de funcionalidad y tags de versión.
3. Pruebas unitarias e integración básica (pytest).
4. Manejo controlado de errores y validaciones de entrada; registro mínimo de auditoría en BD (no se desplegará un sistema de logging distribuido dada la escala).
5. Empaquetado con PyInstaller u otra herramienta para generar el ejecutable de despliegue.

4. Cronograma

4.1 Introducción al cronograma

Cronograma de 12 semanas (6 sprints de 2 semanas) para el desarrollo e implementación del prototipo en HANDLER S.A.S. Organiza las actividades esenciales por fases: planificación, diseño, desarrollo, pruebas e integración. Prioriza las entregas mínimas viables (catálogo, ficha de lote con CoA, movimientos y generación de etiquetas).

Cada sprint contempla planificación, desarrollo, pruebas y una demostración ante el Product Owner; los hitos consignados en la columna de entregables constituyen la evidencia para la aceptación de cada iteración.

El pilotaje en entorno productivo se planifica como fase posterior a estas 12 semanas; ante ausencias del responsable o días no laborables, se recomienda reprogramar las validaciones que requieran presencia.

Tabla 4 Cronograma

FASE	ACTIVIDAD	SEMANAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase Planeación	Definición del alcance del proyecto Identificación de stakeholders.												
	Creación del backlog inicial del producto (lista de características y requerimientos).												

Investigación y Diseño Inicial	**Diseño de wireframes iniciales y flujo de usuario.**												
Diseño de interfaz y prototipado	**Diseño de la interfaz de usuario (UI).**												
	Creación de prototipos interactivos.												
	Diseño de wireframes iniciales y flujo de usuario.												
Desarrollo Inicial	**Configuración del entorno de desarrollo.**												
	Desarrollo base de datos.												
	Implementación de sistema de alertas.												
Desarrollo	**Desarrollo modulo entradas productos.**												
	Desarrollo módulo salidas productos.												
	módulo historial de movimientos.												
	Pruebas internas												
Pruebas	**Recopilación de feedback y identificación de problemas**												
	Resolución de bugs y problemas identificados.												
Correcciones y mejoras	**Implementación de mejoras basadas en feedback.**												

	Pruebas de seguridad.												
Lanzamiento	**Recopilación de feedback de usuarios.**												
	Planificación para futuras mejoras y actualizaciones.												

Nota: diseño propio

5. Costos

5.1 Introducción y supuestos

Este presupuesto está diseñado para un proyecto de grado ejecutado por dos estudiantes, con el objetivo de incurrir en el mínimo gasto posible, aprovechando recursos ya disponibles en HANDLER S.A.S. Se considera que la empresa facilitará en especie los recursos críticos: servidor local para despliegue/pruebas, impresora cuando sea posible, estaciones de trabajo con Windows y conexión de red.

Supuestos principales

- HANDLER S.A.S. provee: servidor/local con acceso a carpeta de CoA (PDF), impresora; acceso a red/recursos de TI.
- Los estudiantes asumen la mayor parte del trabajo (desarrollo, pruebas, documentación) y no se contabiliza como gasto monetario.
- Se emplearán herramientas open-source: Python, MySQL, PyInstaller.

5.2 Tablas de costos

Tabla 5 costo Recursos Humano

ITEM	ELEMENTO / ROL	DESCRIPCIÓN	CANT. (h)	TIEMPO (semanas)	VALOR UNITARIO (COP/h)	TOTAL (COP)	FUENTE FINANCIAMIENTO
1	Santiago Castañeda — Lead técnico / DevOps	Diseño de arquitectura, BD, migraciones, despliegue, empaquetado	240	12	10.000	2.400.000	Aporte Estudiante
2	Danna Cifuentes —	Interfaz, integración	240	12	10.000	2.400.000	Aporte Estudiante

	UI / Integración / QA / Trainer	CoA/impresora, generación PDF, pruebas, documentación y capacitación					
costo total						4.800.000	

Tabla 6 Costo recurso tecnológico

ITEM	**ELEMENTO / ROL**	**DESCRIPCIÓN**	**CANT. (h)**	**TIEMPO (semanas)**	**VALOR UNITARIO (COP/h)**	**TOTAL (COP)**	**FUENTE FINANCIAMIENTO**
1	Python	Software de Desarrollo	1	Permanente	$ -	$ -	Software libre
2	MySQL	Software de Desarrollo	1	Permanente	$ -	$ -	Software libre
costo total						-	

6. Referencias Bibliográficas

- Universidad ECCI. (2020). Guía metodológica para el desarrollo de trabajos de grado. In *Repositori Institucional*.
- Decreto 1078 de 2015. (2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). Principios de administración de operaciones (10ª ed.). Pearson Educación.
- International Organization for Standardization (ISO). (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements. ISO.
- Ley 1266 de 2008. (2008). Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales. Congreso de la República de Colombia. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
- Ley 1341 de 2009. (2009). Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC. Congreso de la República de Colombia. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/

- Ley 1581 de 2012. (2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Congreso de la República de Colombia. Recuperado de https://www.sic.gov.co/
- Ley 1712 de 2014. (2014). Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Congreso de la República de Colombia. Recuperado de https://www.funcionpublica.gov.co/
- ManageEngine. (2024). Magento Inventory Project. Recuperado de https://www.manageengine.com
- Odoo S.A. (2024). El mejor software de gestión de inventario de código abierto. Recuperado de https://www.odoo.com
- OSHA. (2024). Occupational Safety and Health Standards – Laboratory Safety (OSHA 1910.1450). U.S. Department of Labor. Recuperado de https://www.osha.gov
- Perfect Inventory Manager. (2014). Inventory management and control software. Recuperado de https://www.perfectinventorymanager.com
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill Education.
- SAP SE. (2024). SAP ERP: Gestión de materiales e inventarios. Recuperado de https://www.sap.com
- Universidad de los Andes. (2024). Proyecto ChemStore: Sistema de control de reactivos químicos. Facultad de Ingeniería Química.
- Universidad Nacional de Colombia. (2023). LabTrack: Sistema de gestión de inventario de laboratorios universitarios. Facultad de Ciencias.

- Zoho Corporation. (2024). Online Inventory Management Software | Zoho Inventory. Recuperado de https://www.zoho.com/inventory